

名前: ぱんさく

2025 年度

The MJ Special 第 1 回 冬期学力テスト

数 学 (12 月 27 日まで)

注 意

I. 答案作成と提出に関する重要事項

- ① 答案は PDF 形式で提出してください。(手書きの場合は、はっきり写る写真も可)
- ② 氏名の記入が必須です。未記入の場合、採点対象外(0 点)となります
- ③ タイプ入力は原則認めません。すべて手書き(またはペイント機能などの描画)で記入してください。
- ④ 印刷して手書きする場合、濃い字で、はっきりと記入してください。不鮮明な場合は採点不能となる場合があります。
- ⑤ PC で記入した答案は PDF 形式で、手書きの答案は写真(JPG/PNG)または PDF 形式で、指定の Google フォームにアップロードしてください。

II. 採点と解答に関するルール

- ① 特別課題や優良な記述には「二重丸(◎)」が付与され、ボーナス点が付与されます。
- ② 回答欄に何かしらの文字が記入されていれば、参加意欲として加点される可能性があります。(空欄は対象外)
- ③ この問題の解答は、問いの下に記述してください。途中式はなくても構いません。

III. テスト実施上の注意

- ① 不正行為は固く禁じます。テスト期間中の回答に関する情報交換、相談等を行わないでください。
- ② 本問題冊子の無断での複製、転載、公開は厳に禁じます。



はむスペアカデミア

1 基礎計算と方程式

次の計算式を解きなさい。

(1) $120 + (-15) = 105$

(2) $-(8+15) = -23$

(3) $23 \times 7 = 161$

(4) $123 \div 3 = 41$

(5) $4 + 56 \times 7 = 396$

392
4

2 知識

(1) 面積の単位で、100 m²に当たる単位と名称を答えなさい。☆

単位: a

名称: アール

(2) 角度の単位で、円の半径に対する弧の長さで定義される単位の名称を記述しなさい。

名称: ラジアン

3 図形

(1) 向かい合う辺が平行な図形の名称を記述しなさい。

平行四辺形

- (2) 「空間内にある 2 直線がねじれの位置にある」とは、どのような位置関係にあることか、簡潔に記述しなさい。

平行ではなく、かつ交わらない

4 数字の種類

- (1) $\sqrt{2}$ や π のように、分数(整数分の整数)で表すことができない数の種類の名称を答えなさい。

無理数

- (2) 人間が最も美しいと感じる比率とされ、古代ギリシャの美術や建築にも用いられた、約 1:1.618 の比率の名称を記述しなさい。

フィボナッチ

5 日常の算数・文章題

- (1) 1 個 50 円のガムを 3 個と、1 個 100 円のチョコレートを 2 個買ったときの合計金額を計算しなさい。

250円

- (2) ある商品の価格が、税抜き 800 円であるとき、消費税 10% を加えた税込価格を計算しなさい。

880円

6 円周率

円周率の値をできるだけ多く書きなさい。(3 桁書けて 1 点、5 桁で 2 点、10 桁で4点) ☆

3.14159265358979...

7 命題

- (1) 「MJ であるならば、高身長である」という命題の逆を記述しなさい。また、その真偽を書きなさい。(偽の場合は判例も書くこと。)

高身長であるならば、MJである
偽
反例: サイダー

- (2) 三段論法を使って、何か証明しなさい。

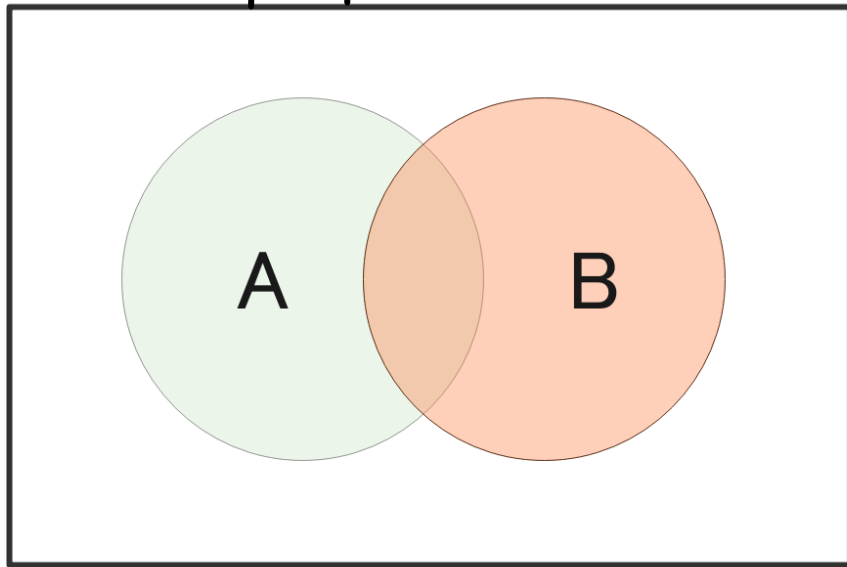
1. シャーはかんばってる人
2. かんばってる人はえらい
3. シャーはえらい

4. らすき人とかめはえらくない

8 図

下の図の名称を書きなさい。

ベン図



これで問題は終了です。

ケアレスミスなどがないかをよく確認してください。

お疲れさまでした。